



## Algoritmos e Técnicas de Programação - 2026/1

Prof. Álisson Rabelo Arantes

### Trabalho Prático 1

Data de Entrega: 22/03/2026 (domingo) (via Canvas)

Trabalho individual - Valor: 2 pontos

Uma loja está oferecendo descontos para seus clientes com base no valor da compra e na forma de pagamento. Faça um programa em C# que calcule o valor final de uma compra aplicando regras de desconto, utilizando estruturas condicionais. O programa deve solicitar ao usuário:

- a) valor total da compra;
- b) forma de pagamento (“D” para dinheiro ou “C” para cartão);
- c) tipo de cliente (“N” para cliente normal ou “F” para cliente fidelidade).

Um desconto deve ser aplicado ao valor da compra, conforme as regras de negócio descritas a seguir:

- a) se a forma de pagamento for dinheiro:
  - a) até R\$ 100: 5% de desconto;
  - b) acima de R\$ 100: 10% de desconto.
- b) se a forma de pagamento for cartão:
  - a) até R\$ 100: sem desconto;
  - b) compra entre R\$ 100 e R\$ 300: 5% de desconto;
  - c) acima de R\$ 300: 10% de desconto.

Regras adicionais:

- a) benefício adicional (tipo de cliente):
  - a) cliente fidelidade (F) recebe 5% de desconto adicional, se a compra for acima de R\$ 200;
  - b) cliente normal (N) não recebe desconto adicional;
- b) se o cliente for fidelidade e pagar em dinheiro: ganha mais 2% de desconto extra (acumulativo);
- c) limite máximo de desconto: o desconto total não pode ultrapassar 15%.

O programa deve exibir:

- a) valor original da compra;
- b) percentual de desconto aplicado;
- c) valor do desconto;
- d) valor final a pagar.

### Observações

- a) O trabalho será avaliado incluindo os seguintes critérios, mas não se limitando a eles: corretude, indentação, organização do código fonte, utilização de nomes adequados para as variáveis e utilização adequada de comentários;
- b) A entrega deve ser feita via Canvas.